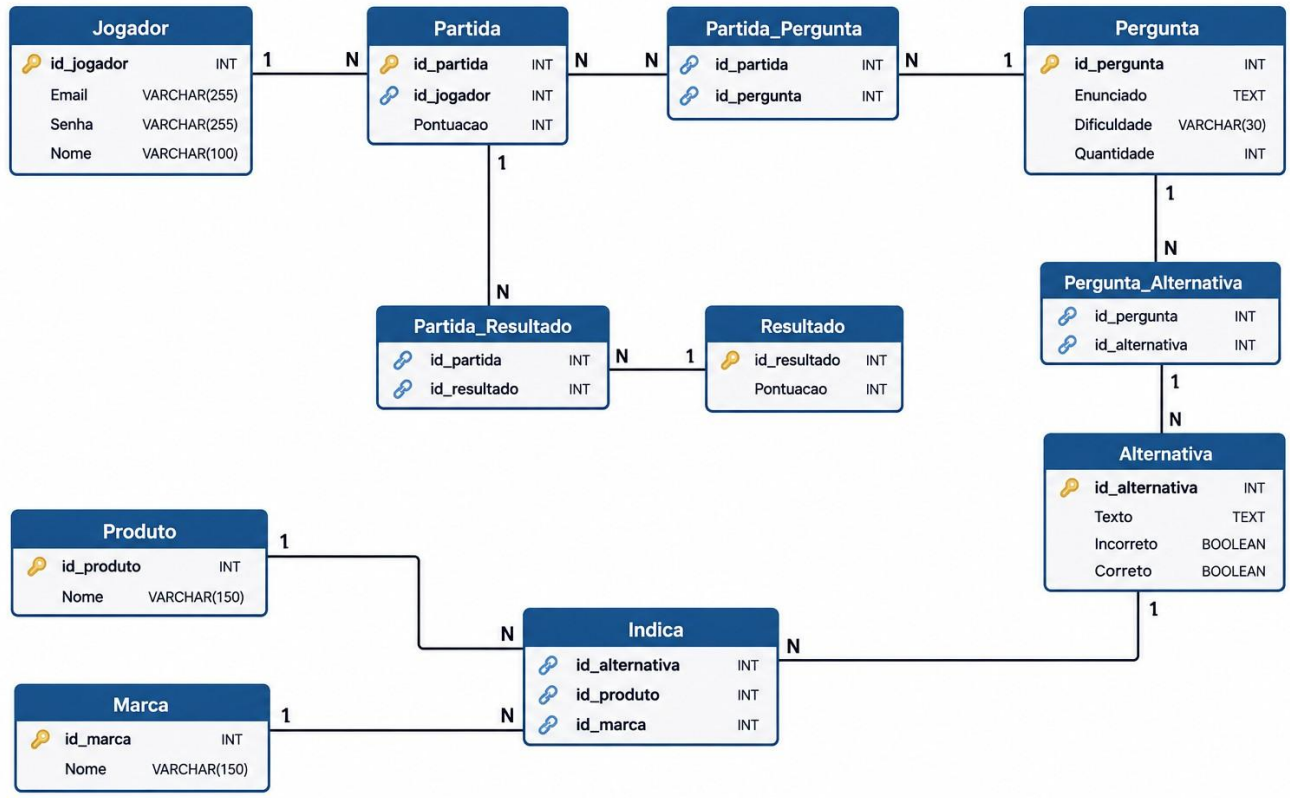
1. Modelo lógico

Diagrama relacional com entidades, atributos, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e relacionamentos.



2. Modelo físico

Script SQL para criação do banco de dados no MySQL, incluindo tabelas, tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições.

```
projeto_quiz;

CREATE TABLE Jogador (
    id_jogador INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    Senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    Nome VARCHAR(100) NOT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Partida (     id_partida INT
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,     id_jogador INT
NOT NULL,     Pontuacao INT NOT NULL DEFAULT
0,
    CONSTRAINT fk_partida_jogador
      FOREIGN KEY (id_jogador)
      REFERENCES Jogador(id_jogador)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Pergunta (
    id_pergunta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Enunciado TEXT NOT NULL,
    Dificuldade VARCHAR(30) NOT NULL,
    Quantidade INT NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Alternativa (
    id_alternativa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Texto TEXT NOT NULL,
    Incorreto BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    Correto BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT chk_alternativa
      CHECK (NOT (Correto = TRUE AND Incorreto = TRUE))
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Resultado (
    id_resultado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Pontuacao INT NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Produto (
    id_produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Nome VARCHAR(150) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Marca (     id_marca INT
AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,     Nome
VARCHAR(150) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- Relacionamento N:N entre Partida e Pergunta
CREATE TABLE Partida_Pergunta (     id_partida
INT NOT NULL,     id_pergunta INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_partida, id_pergunta),
    FOREIGN KEY (id_partida)
      REFERENCES Partida(id_partida) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_pergunta)
      REFERENCES Pergunta(id_pergunta) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- Relacionamento N:N entre Partida e Resultado
CREATE TABLE Partida_Resultado (     id_partida
INT NOT NULL,     id_resultado INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_partida, id_resultado),
    FOREIGN KEY (id_partida)
      REFERENCES Partida(id_partida) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_resultado)
      REFERENCES Resultado(id_resultado) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Relacionamento N:N entre Pergunta e Alternativa
CREATE TABLE Pergunta_Alternativa (
id_pergunta INT NOT NULL,     id_alternativa INT
NOT NULL,     PRIMARY KEY (id_pergunta,
id_alternativa),
    FOREIGN KEY (id_pergunta)
      REFERENCES Pergunta(id_pergunta) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_alternativa)
      REFERENCES Alternativa(id_alternativa) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Relacionamento ternario entre Alternativa, Produto e Marca
CREATE TABLE Indica (     id_alternativa INT NOT NULL,
id_produto INT NOT NULL,     id_marca INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_alternativa, id_produto, id_marca),
    FOREIGN KEY (id_alternativa)
      REFERENCES Alternativa(id_alternativa),
    FOREIGN KEY (id_produto)
      REFERENCES Produto(id_produto),
    FOREIGN KEY (id_marca)
      REFERENCES Marca(id_marca)
) ENGINE=InnoDB;
```